

Blumenschneiden

Zeitlimit: 4 s Speicherlimit: 256 MiB

Im CEOI-Gemeinschaftsgarten züchten wir eine Sammlung besonderer Blumen, die ihre Wurzeln eng miteinander verflechten. Wenn wir sie durchtrennen, wachsen sie wieder zusammen, solange wir nicht zu aggressiv schneiden und irreparablen Schaden anrichten.

Wenn ein Blumenpaar, a und b , seine Wurzeln miteinander verflechtet, nennen wir die beiden Blumen „verbunden“. Andernfalls sind sie „getrennt“.

Die Wurzeln wachsen nach folgender Regel: Seien a und b zwei getrennte Blumen. Wenn mindestens zwei weitere Blumen c und d existieren, sodass sowohl a als auch b mit c und mit d verbunden sind, dann wachsen Wurzeln zwischen a und b , und sie werden verbunden.

Diese Blumen wachsen nun schon seit einiger Zeit, und alle Wurzeln, die gemäß der obigen Regel wachsen konnten, sind bereits gewachsen. Mit anderen Worten: Wenn zwei Blumen a und b beide mit gewissen Blumen c und d verbunden sind, dann ist garantiert, dass auch a und b miteinander verbunden sind.

Wir müssen diesen Garten ausgraben und an den nächsten CEOI-Austragungsort verlegen. Um den Umzug zu vereinfachen, möchten wir möglichst viele Wurzeln durchtrennen. Allerdings sollen die Blumen wieder in ihren aktuellen Zustand zusammenwachsen können. Wie groß ist die maximale Anzahl verbundener Blumenpaare, deren Verbindung wir durchtrennen dürfen, sodass sich der ursprüngliche Zustand dennoch wiederherstellen lässt? Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Wachstumsiterationen dafür erforderlich sind.

Eingabe

Die erste Zeile der Eingabe enthält zwei durch Leerzeichen getrennte ganze Zahlen n und m , die Anzahl der Blumen bzw. die Anzahl der bestehenden Verbindungen zwischen ihnen. Danach folgen m Zeilen, die jeweils ein Paar ganzer Zahlen a_i und b_i enthalten und angeben, dass die Blumen a_i und b_i verbunden sind.

Die Blumen sind mit den ganzen Zahlen $1 \dots n$ nummeriert.

Es ist garantiert, dass die Eingabe die in der Aufgabenstellung beschriebene Regel erfüllt.

Einschränkungen

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq 10^5$

Teilaufgaben

- Teilaufgabe 1 (20 Punkte): $n \leq 10$ und $m \leq 20$
- Teilaufgabe 2 (14 Punkte): $m = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$
- Teilaufgabe 3 (15 Punkte): Es wird garantiert, dass jede Blume mit höchstens 7 anderen Blumen verbunden ist.
- Teilaufgabe 4 (15 Punkte): $n \leq 50$ und $m \leq 1000$
- Teilaufgabe 5 (36 Punkte): Keine zusätzlichen Einschränkungen.

Ausgabe

Gib eine einzelne ganze Zahl aus — die maximale Anzahl von Verbindungen, die wir durchtrennen dürfen.

Beispiel

Eingabe

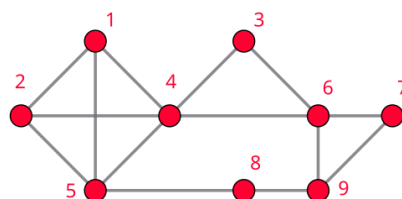
```
9 14
1 2
1 4
1 5
2 4
2 5
3 4
4 5
3 6
4 6
6 7
6 9
7 9
8 9
5 8
```

Ausgabe

```
2
```

Kommentar

Die Blumen im Beispiel vor dem Durchtrennen irgendwelcher Verbindungen. Man kann überprüfen, dass gemäß dem beschriebenen Wachstumsverfahren keine zusätzlichen Verbindungen entstehen können.



Die Blumen im Beispiel nach dem Durchtrennen besitzen 2 Verbindungen weniger. Die Verbindung zwischen 1 und 2 kann wieder zusammenwachsen, weil die Blumen 1 und 2 beide mit den Blumen 4 und 5 verbunden sind. Ebenso kann die Verbindung zwischen 4 und 5 wieder zusammenwachsen, weil die Blumen 4 und 5 beide mit den Blumen 1 und 2 verbunden sind.

